



有机化学

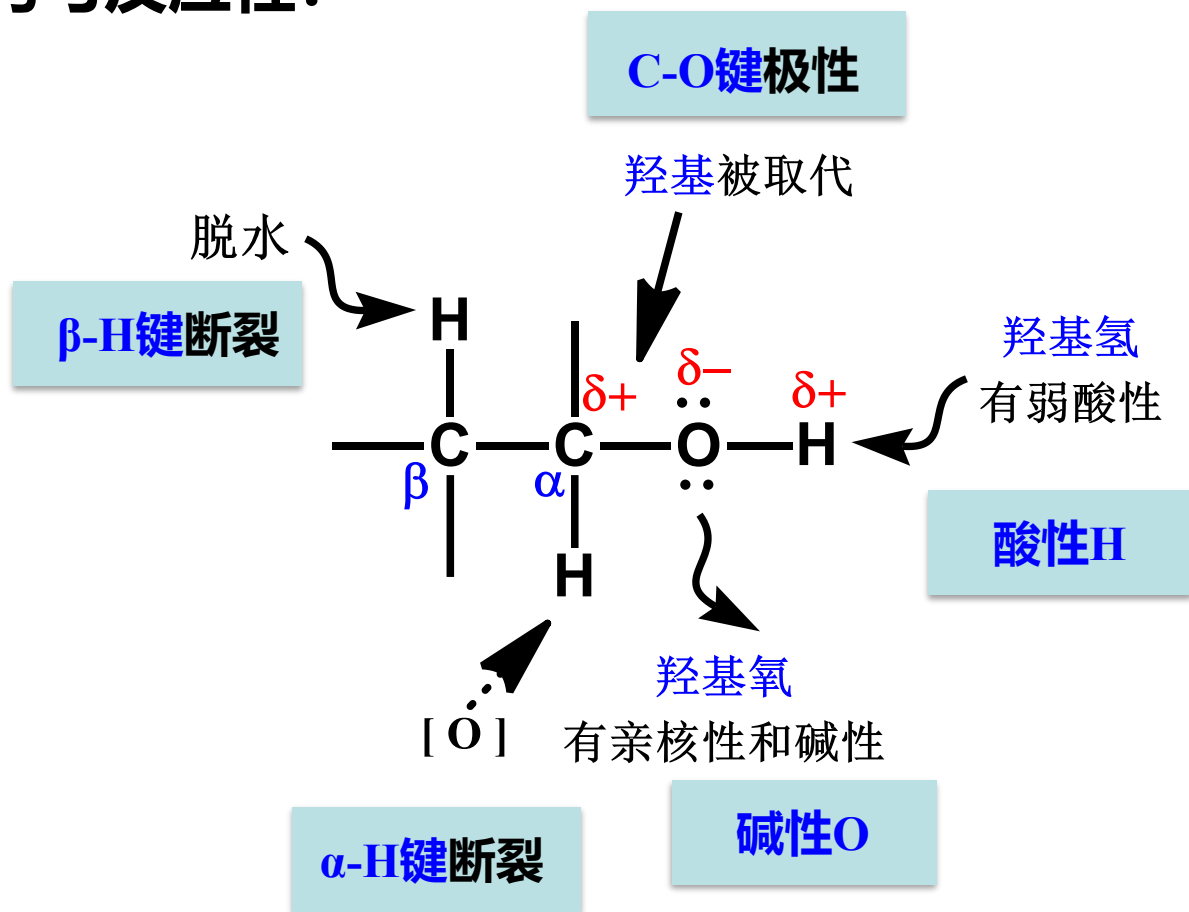
陈旭 副研究员

生工楼A429, xuchen@Jiangnan.edu.cn



醇的化学性质

结构与反应性:





教学安排

第1章	绪论
第2章	烷烃和环烷烃
第3章	不饱和烃和共轭效应
第4章	芳烃
第5章	立体化学
第6章	卤代烃
第7章	醇酚醚
第8章	醛和酮
第9章	羧酸及其衍生物
第10章	有机含氮化合物
第11章	生物大分子及其单体的结构与性质
第12章	有机化合物的波谱分析



第七章 醇酚醚

一：醇

二：酚

三：醚



酚

酚的命名

酚的结构

酚的化学性质

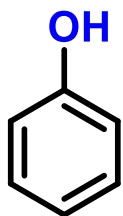
酚的制备



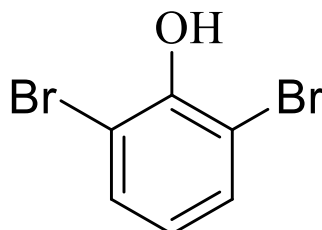
酚的命名

酚：-OH与芳香环直接相连的化合物。 Ar-OH

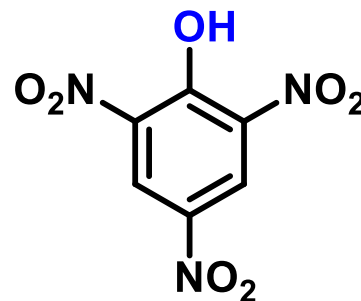
若酚羟基为主官能团：将酚羟基与芳环一起作为母体，酚字前面加上芳环的名字，再加上其他取代基的名称和位次。



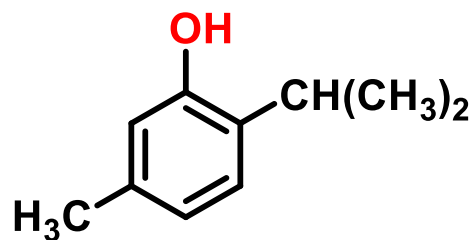
苯酚



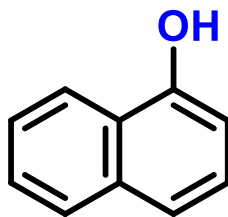
2, 6-二溴苯酚



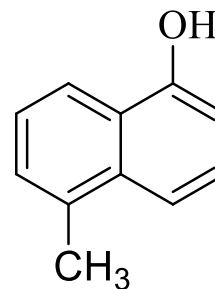
2,4,6-三硝基苯酚 (苦味酸)



2-异丙基-5-甲基苯酚



α -萘酚

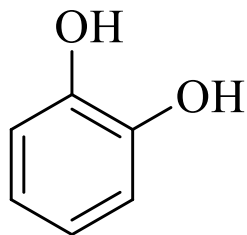


5-甲基-1-萘酚

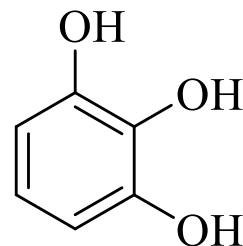


酚的命名

含2个羟基称为二酚，含3个羟基称为三酚。

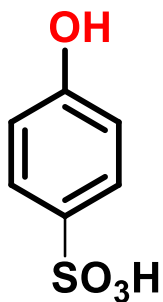


1,2-苯二酚
邻苯二酚 (儿茶酚)

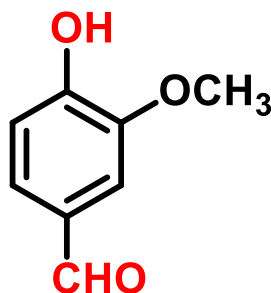


1,2,3-苯三酚
(焦性没食子酚)

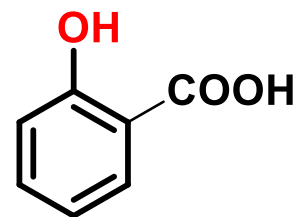
若酚羟基不作为主官能团，酚羟基作为取代基。



4-羟基苯磺酸



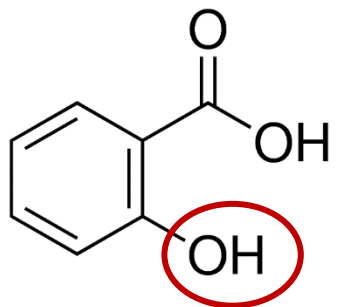
4-羟基-3-甲氧基苯甲醛



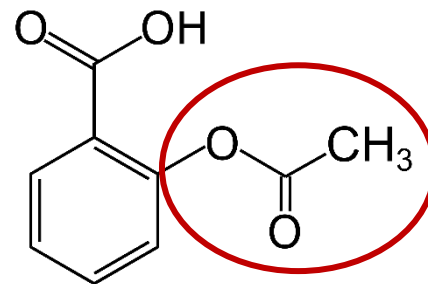
水杨酸
邻羟基苯甲酸



“酚” 相关的药物



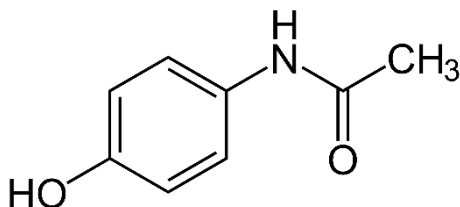
邻羟基苯甲酸
(水杨酸)



乙酰水杨酸

阿司匹林 (Aspirin)

当今世界上应用最广泛的药物
镇痛、退热、抗炎。。。

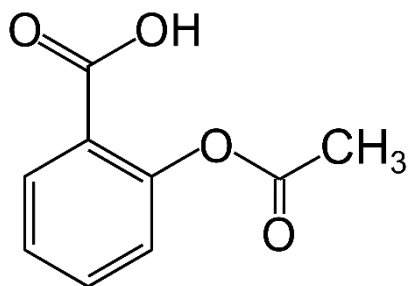


对乙酰氨基酚
扑热息痛

非处方药，镇痛、退烧；
与阿司匹林不同，不具有抗炎功能



浅谈“阿司匹林”



乙酰水杨酸

阿司匹林 (Aspirin)

是比较和评价其他药物的标准制剂

与青霉素、安定并列为医药史上的三大经典药物

中国人也很早就发现了柳树的药用价值。《神农本草经》记载，柳之根、皮、枝、叶均可入药，有祛痰明目，清热解毒，利尿防风之效，外敷可治牙痛。

Google 学术搜索

aspirin

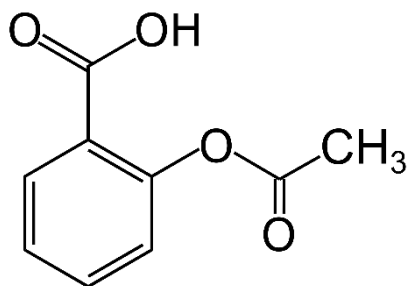


文章

找到约 1,580,000 条结果 (用时0.07秒)



浅谈“阿司匹林”



阿司匹林 (Aspirin)



1971年John.Robert.Vane揭开了阿司匹林抑制前列腺素合成的机理；

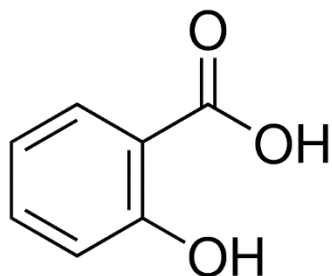
续写**阿司匹林**传奇--**防治血栓**。

为此，Vane获得**1982年诺贝尔奖**。

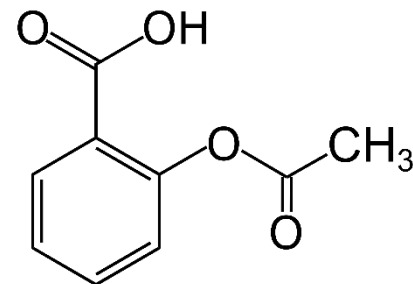
1973-1974年，Mats Hamberg和Bengt I. Samuelsson检测和分离出前列腺素合成中的内过氧化物中间体，确认是它们引发了血小板凝聚，找到了血栓的重要元凶。为此，他们与Vane一起获得**1982年诺贝尔奖**。



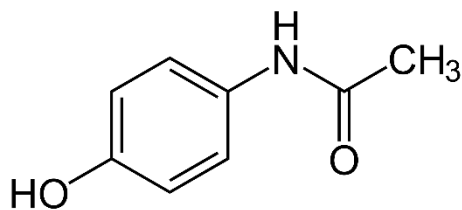
“酚” 相关的药物



邻羟基苯甲酸
(水杨酸)



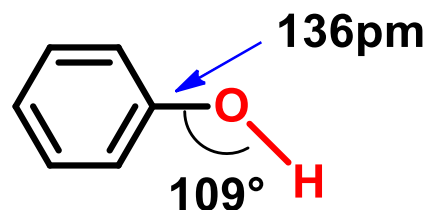
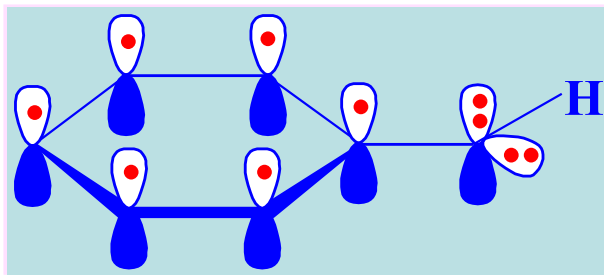
乙酰水杨酸
阿司匹林 (Aspirin)



对乙酰氨基酚
扑热息痛



酚的结构



苯酚是平面分子，C，O均为 sp^2 杂化，O与苯环形成**p- π 共轲**，
共轲的结果：

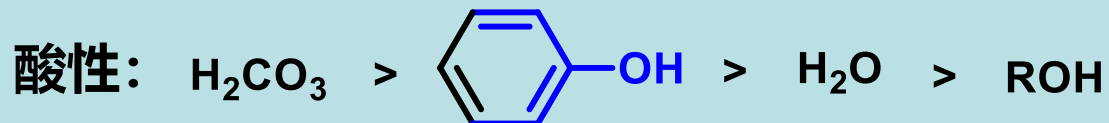
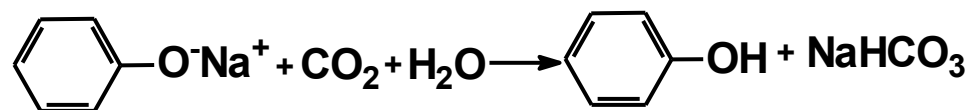
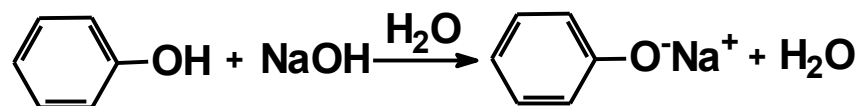
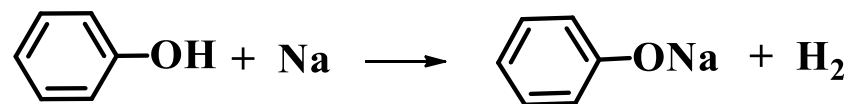
1. 增强了苯环上的电子云密度
2. 增加了C-O键的电子云密度
3. 增加了O-H键的极性



酚的化学性质

一、酚羟基的反应

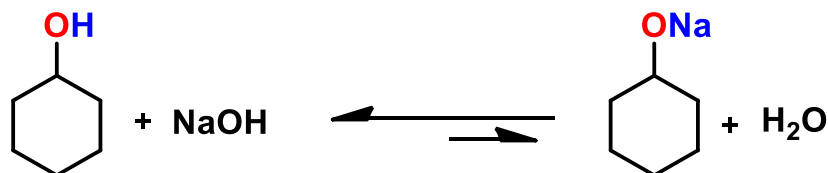
1. 酸性





酚的化学性质

➤ 酚-OH酸性比醇-OH强



酚与醇的区别：

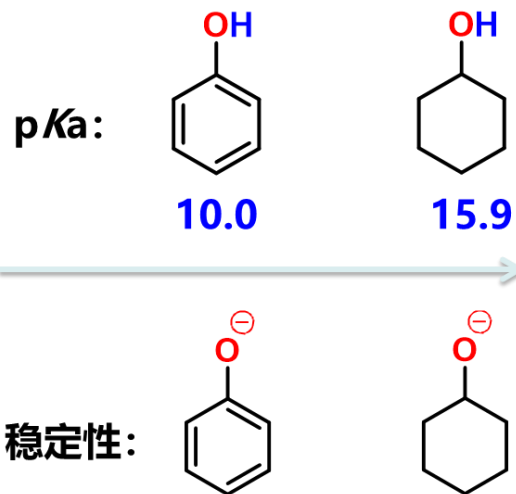
酚：O-H 键易断，酸性较强；C-O 键不易断，OH 不易被取代；

醇：O-H 键不易断，酸性较弱；C-O 键易断，OH 易被取代；

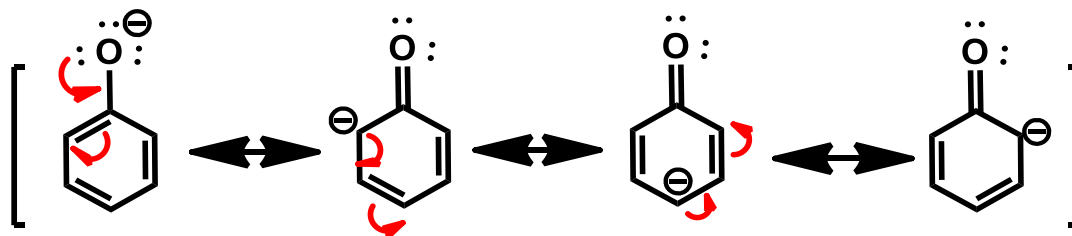


酚的化学性质

➤ 酸性解释:



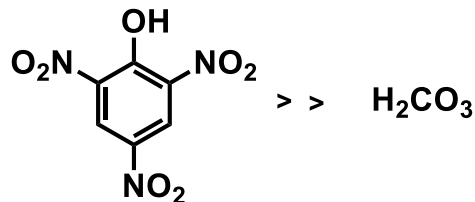
p- π 共轭作用，负电荷得到有效分散。





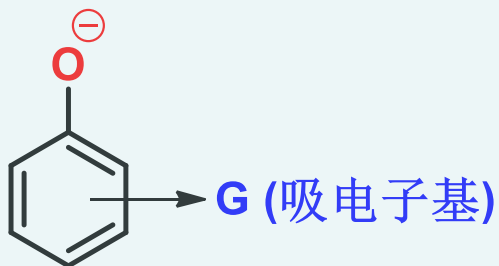
酚的化学性质

但并不是所有的酚酸性都小于碳酸



苦味酸

取代酚的酸性:



电荷分散，负离子稳定化



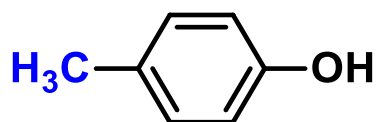
电荷集中，负离子去稳定化



酚的化学性质

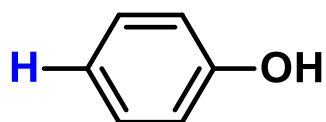
环上取代基对酚羟基酸性的影响

吸电子基团使酸性增强，推电子基团使酸性减弱，
并且基团越多影响越大。

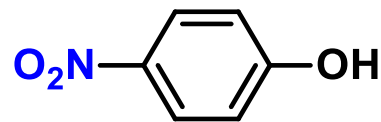


pKa: 10.3

+I



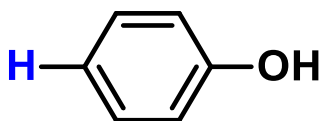
10.0



7.2

-I -C

吸电子或推电子能力越强影响越大。

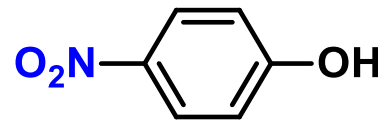


pKa: 10.0



9.4

-I > +C



7.2

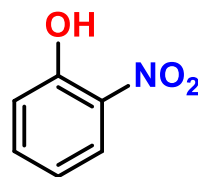
-I -C



酚的化学性质

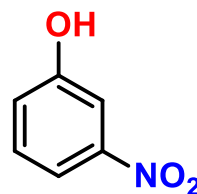
取代基位置的影响

邻、对位 > 间位



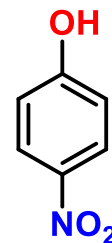
pKa: 7.22

-I -C



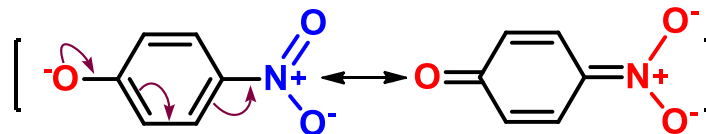
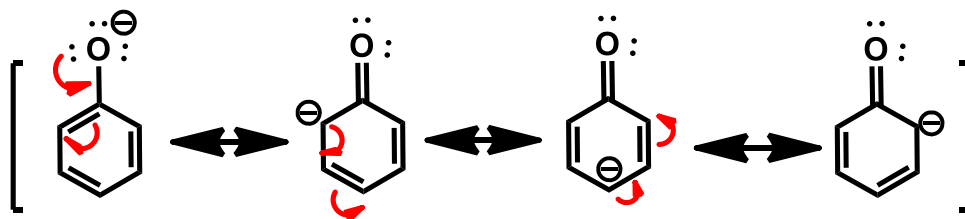
8.39

-I



7.15

-I -C

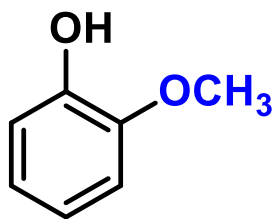




酚的化学性质

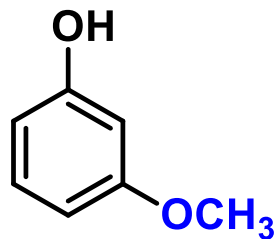
取代基位置的影响

-OH和-OR在对位时推电子，间位时吸电子



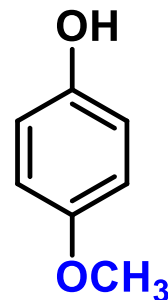
pKa: 9.98

邻位效应



9.65

-I



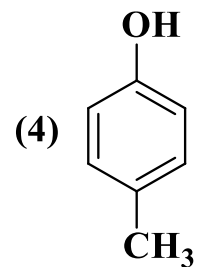
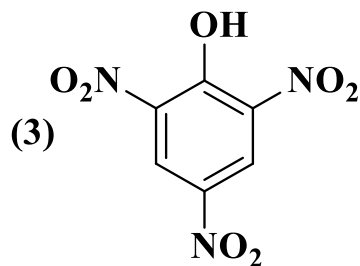
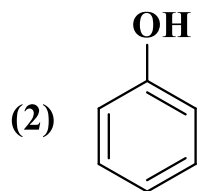
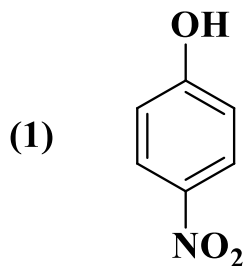
10.21

+C > -I



酚的化学性质

比较下列取代苯酚酸性的强弱



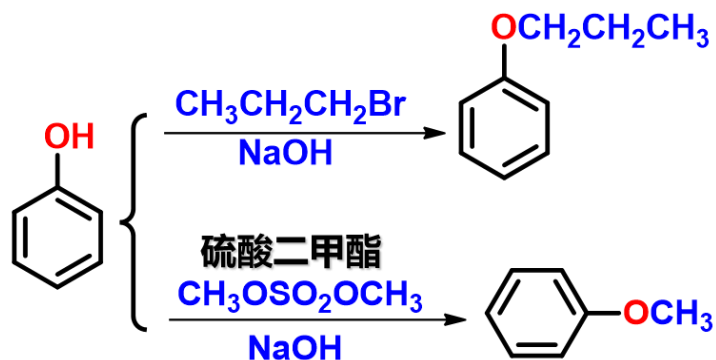
(3) > (1) > (2) > (4)



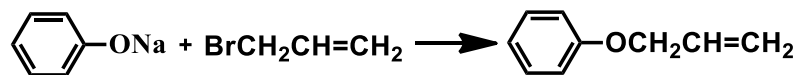
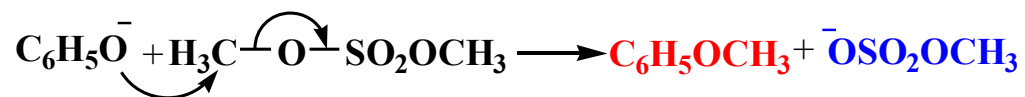
酚的化学性质

酚醚的形成

Williamson合成法



尽量使用伯卤代烷

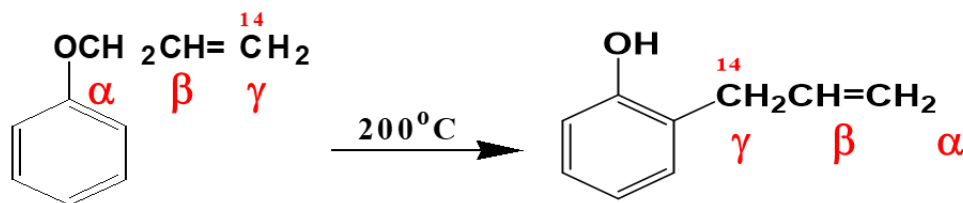




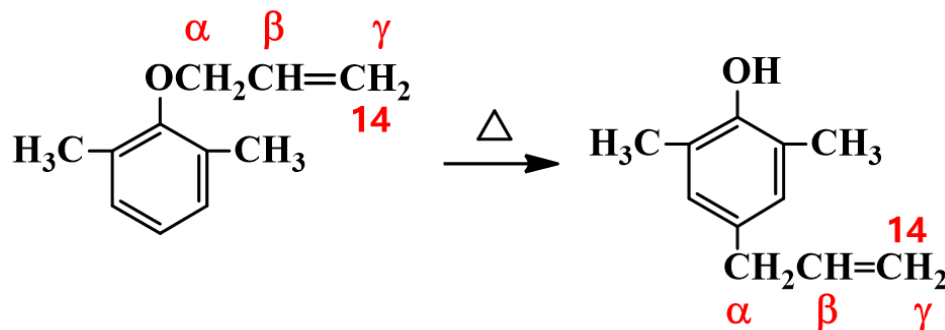
酚的化学性质

克莱森重排 (Claisen rearrangement)

芳基烯丙基醚在高温下可重排为邻烯丙基酚



当邻位被占据时，重排到对位，邻对位都被占据时不发生重排。

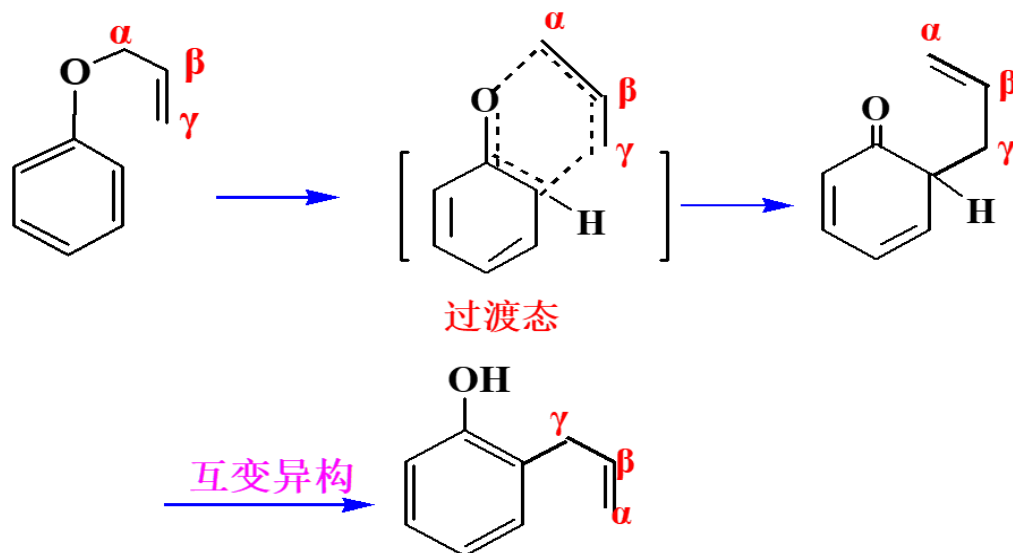




酚的化学性质

克莱森重排 (Claisen rearrangement)

重排机理



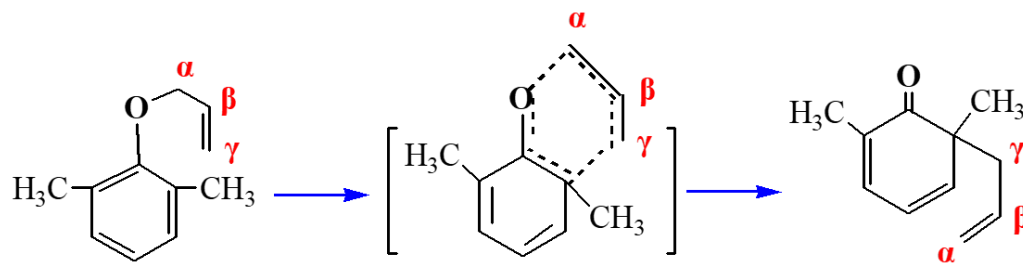
克莱森 (Claisen) 重排是经过**六元环过渡态**进行的协同反应：



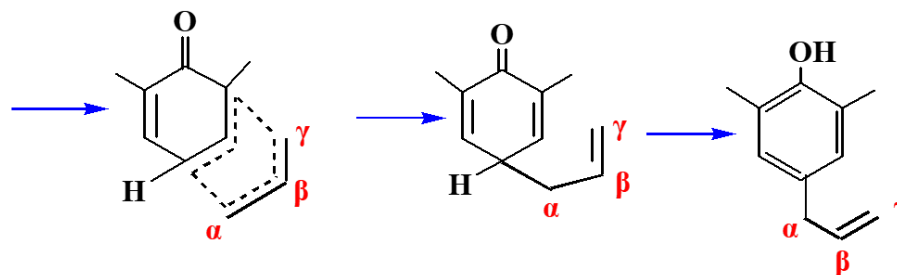
酚的化学性质

克莱森重排 (Claisen rearrangement)

邻位被占据时，反应是经历**两次环状过渡态**完成的：



重排机理

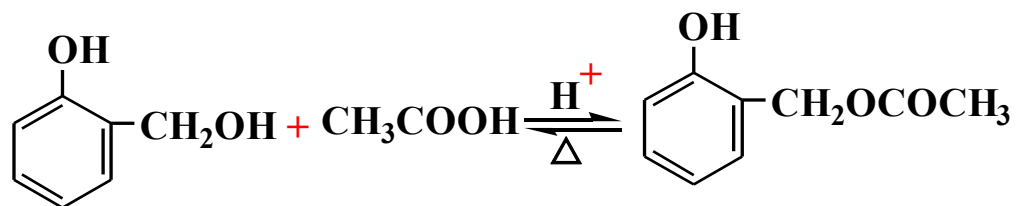


原烯丙基中的 α -C与苯环相连

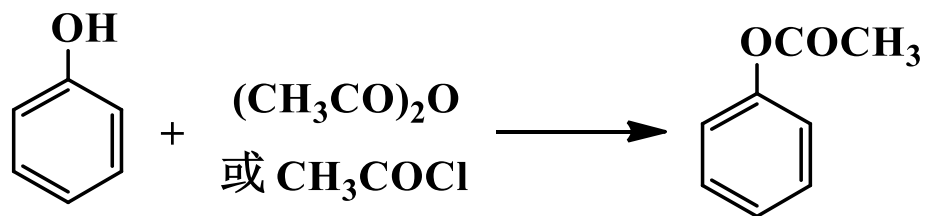


酚的化学性质

酚酯的形成



酯化：醇易于酚



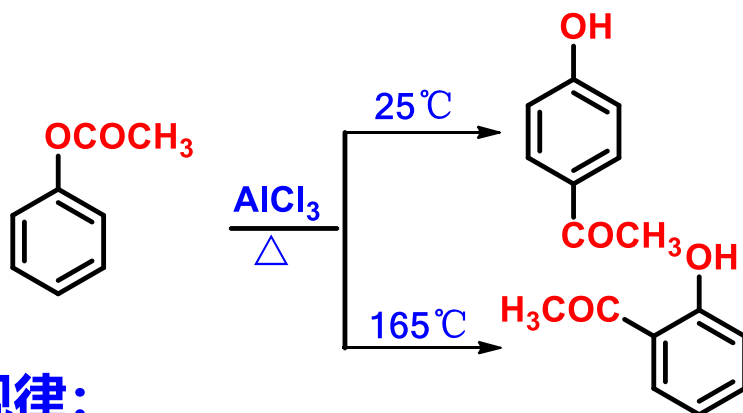
碱：NaOH、Na₂CO₃、K₂CO₃



酚的化学性质

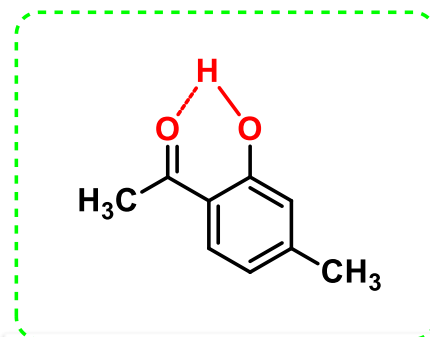
傅瑞斯 (Fries) 重排

酚酯在 AlCl_3 催化下，酰基可重排到羟基的邻位或对位



重排规律:

- 低温有利于对位产物;
- 高温有利于邻位产物。



分子内氢键
热力学稳定性好

实质上是 $\text{CH}_3\text{C}^+=\text{O}$ 进行亲电取代，苯环上有间位定位基时重排不发生。

此重排可制备酚酮。

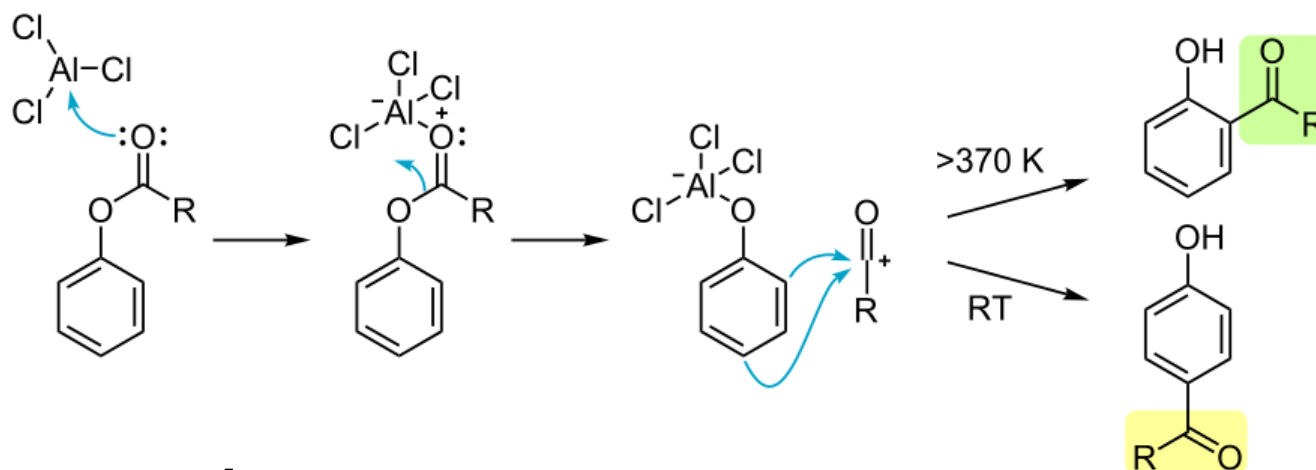


酚的化学性质

傅瑞斯 (Fries) 重排

弗赖斯重排的机理至今仍未完全清楚，可能有时为分子内的反应，
而从交叉实验结果来看可能有时又为分子间的反应。

一个接受较广的机理是下图所示涉及碳正离子的机理。



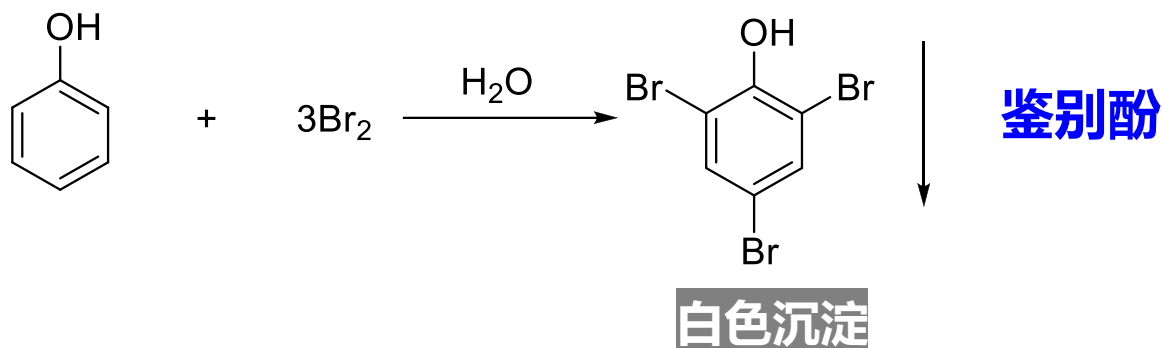
机理



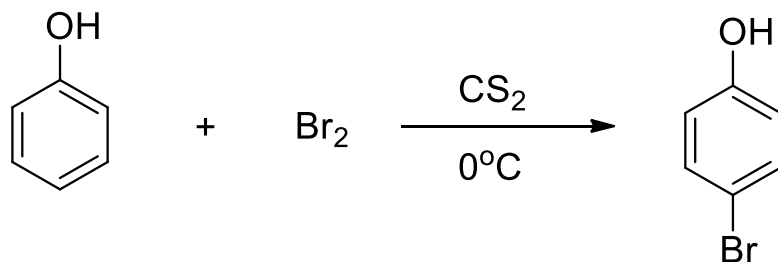
酚的化学性质

芳环上的取代反应

1. 卤代——活性>>苯



在低温和非极性溶剂中, 苯酚的溴化才可能停留在一溴化阶段。

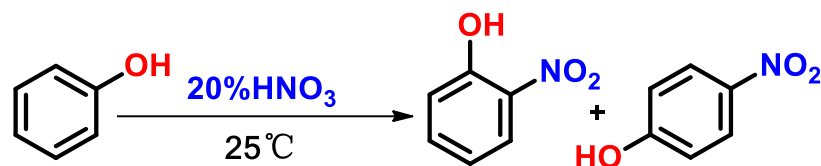




酚的化学性质

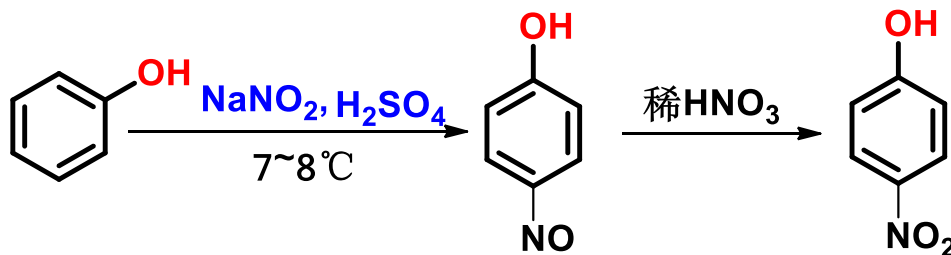
芳环上的取代反应

2. 硝化和亚硝化反应



邻对位产物可用水蒸汽蒸馏分离。

邻位异构体可形成分子内氢键，
挥发性大，可随水蒸汽蒸出。

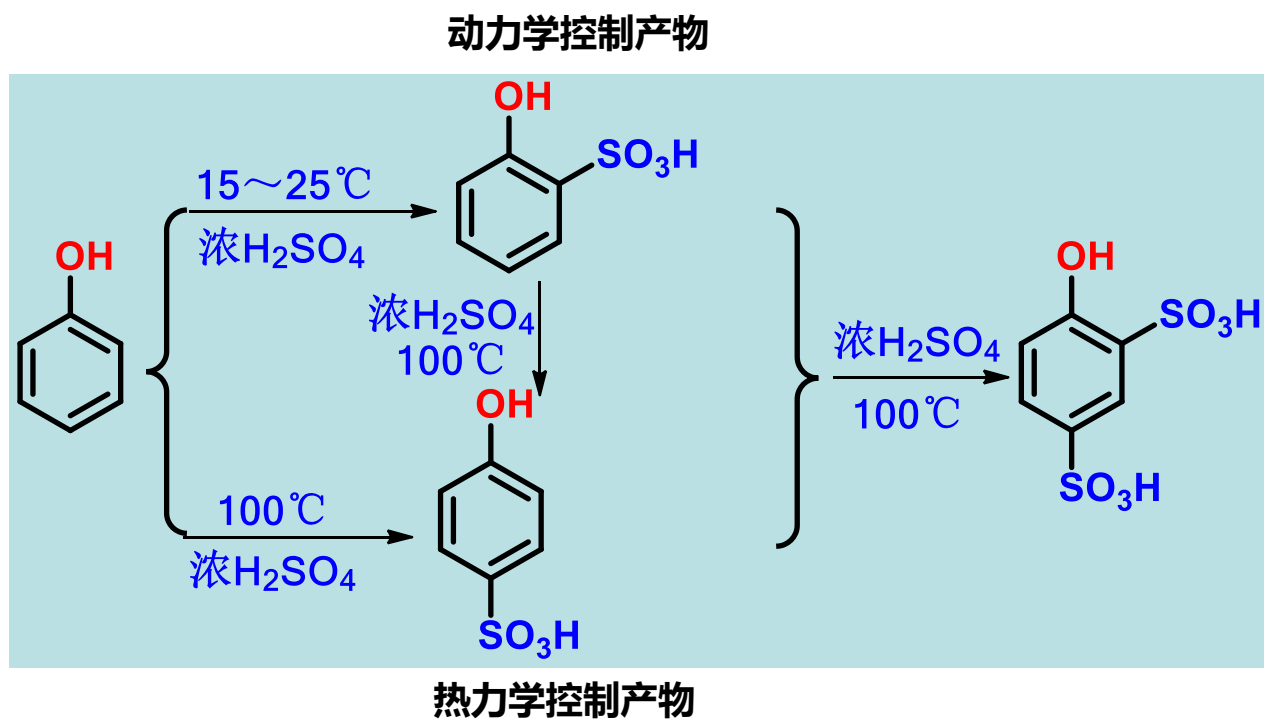




酚的化学性质

芳环上的取代反应

3. 磺化反应





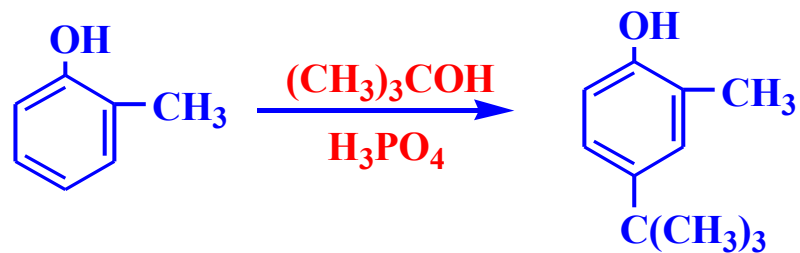
酚的化学性质

芳环上的取代反应

4. 傅克 (Friedel–Crafts) 反应

苯酚若用三氯化铝作催化剂进行傅-克反应，由于酚羟基能与三氯化铝生成配合物，使催化剂失去活性，需要过量的催化剂，且收率不高。

选用 BF_3 或质子酸



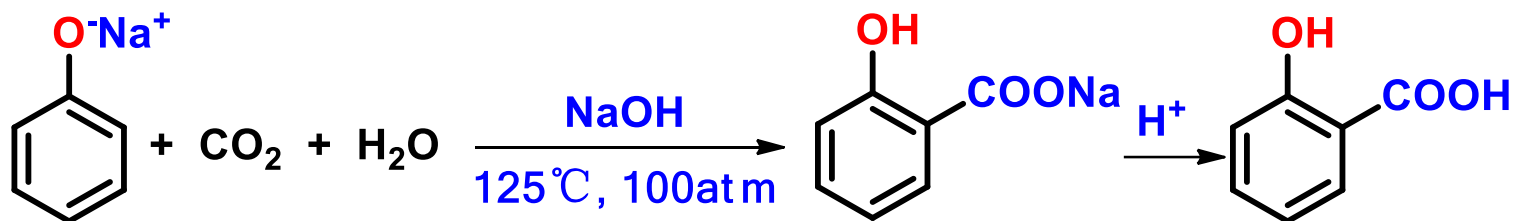
酚酯的Fries重排和酚醚的Claisen重排在分子中引入酰基或烷基



芳环上的取代反应

5. 柯尔柏-施密特 (Kolbe - Schmidt) 反应

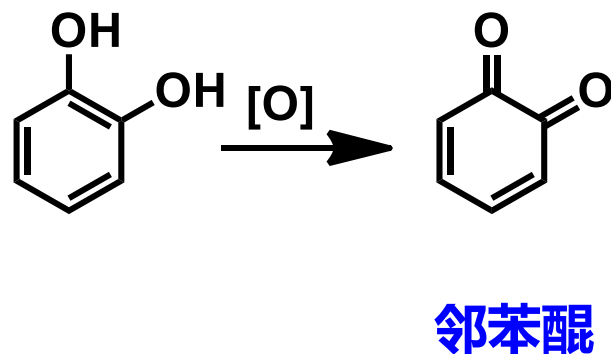
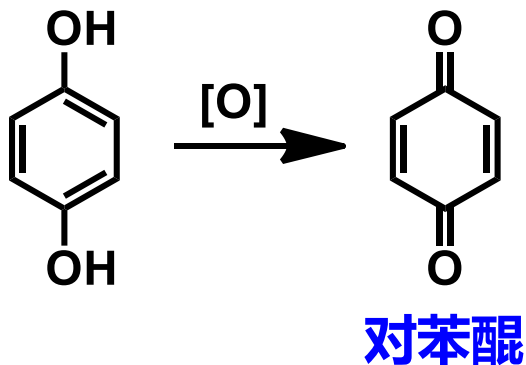
苯酚的钠盐与格氏试剂类似，也能与二氧化碳反应，生成邻羟基苯甲酸(又称为水杨酸)，这是在芳环上直接引入-COOH的一种方法。





酚的化学性质

氧化反应



酚在空气中可慢慢被氧化，颜色逐渐变深。



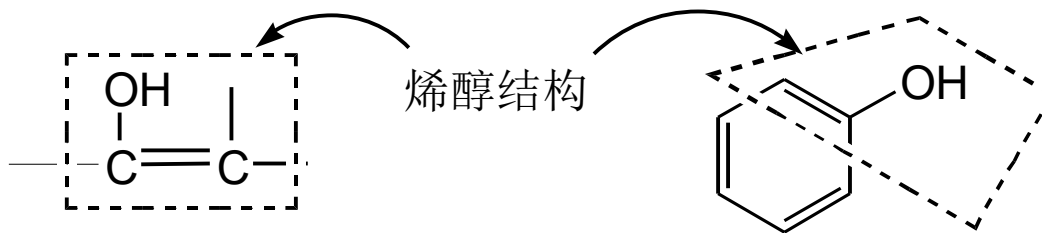
酚的化学性质

与FeCl₃的显色反应——鉴别酚



(蓝紫色)

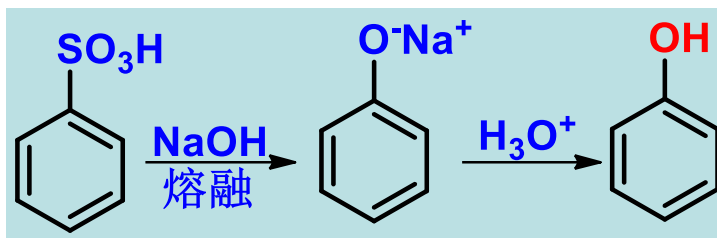
大多数具有**烯醇**结构的化合物可与三氯化铁发生显色反应。





酚的制备

1. 芳香磺酸盐的碱熔法

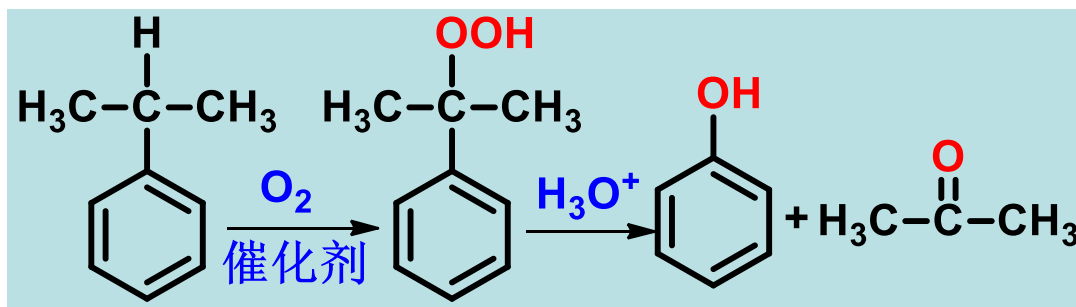


芳环上有 $-\text{X}$ 、 $-\text{NO}_2$ 、 $-\text{CO}_2\text{H}$ 等不宜采用；
可用于制备烷基酚，苯二酚等。



酚的制备

2. 异丙苯氧化法——仅限于制备苯酚



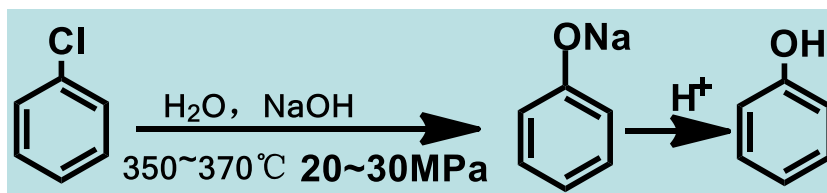
制备苯酚和丙酮的工业方法；

仅用于制备苯酚。

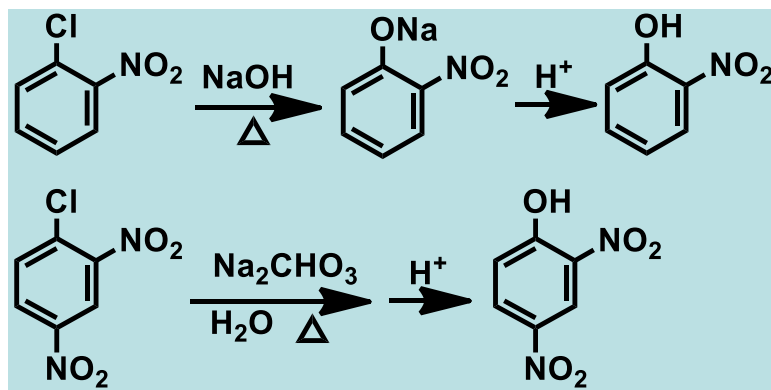


酚的制备

3. 卤代芳烃的水解



当卤原子的邻、对位有**强吸电子**基团时，氯变较活泼，易发生**亲核取代**。





第七章 醇酚醚

一：醇

二：酚

三：醚



醚

醚的分类和命名

醚的结构

醚的化学性质

醚的制备

冠醚

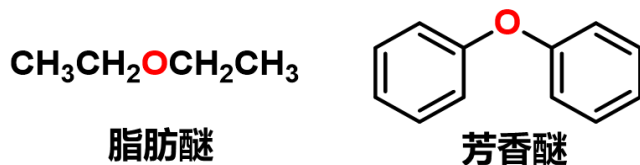
环氧化合物



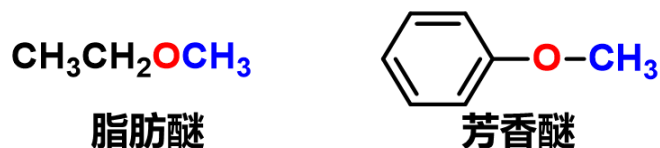
醚的分类和命名

1、醚的分类

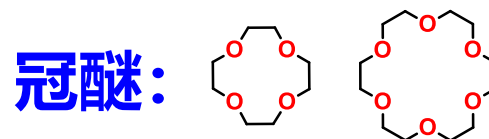
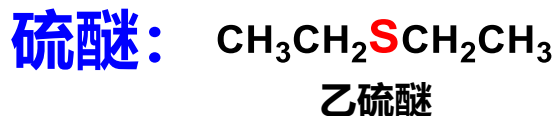
简单醚： 两个烃基相同



混合醚： 两个烃基不同



环醚： 醚中的氧是环的一部分，也称环氧化合物





醚的分类和命名

2、醚的命名

简单醚：烃基+醚

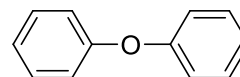
饱和烃基省去“二”，不饱和烃基则不能省略：



二乙醚（乙醚）



二乙烯基醚



二苯醚

混合醚：混合醚的命名，将不同取代基的名称按照英文首字母顺序列出，再加上后缀“醚”字

脂肪醚： $\text{CH}_3\text{-O-C(CH}_3)_3$ 叔丁基甲基醚

芳香醚： $\text{C}_6\text{H}_5\text{OCH}_3$ 甲基苯基醚

复杂醚：取长的烃基为母体，把较简单烃氧基作为取代基：

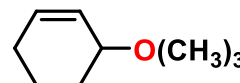
$\text{CH}_3\text{O-}$ 甲氧基

$\text{CH}_3\text{CH}_2\text{O-}$ 乙氧基

$\text{CH}_2=\text{CHCH}_2\text{O-}$ 烯丙氧基

PhO- 苯氧基

$\text{CH}_3\text{CH}(\text{CH}_3)\text{-CH}(\text{OCH}_3)\text{CH}_3$ 2-甲基-3-甲氧基丁烷

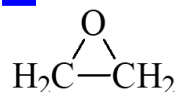
 3-叔丁氧基-环己-1-烯



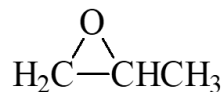
醚的分类和命名

2、醚的命名

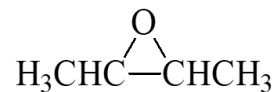
环醚一般称为环氧某烃



环氧乙烷

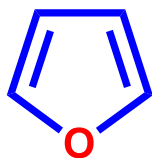


2-甲基环氧乙烷
(1,2-环氧丙烷)

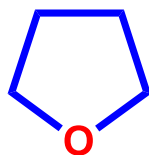


2,3-二甲基环氧乙烷
(2,3-环氧丁烷)

有些环醚按杂环化合物的名称命名:



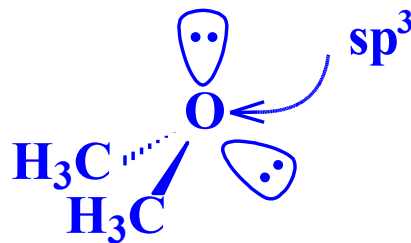
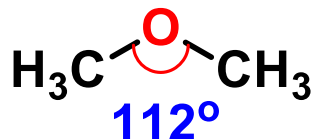
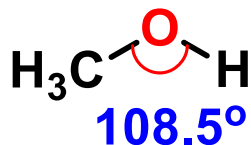
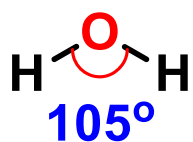
呋喃



四氢呋喃



醚的结构



O: 不等性 sp^3 杂化;

O原子上有两对孤对电子;

分子极性不大, C-O键不易断;

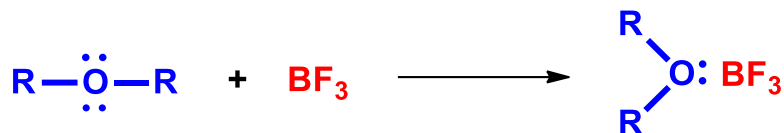
性质稳定, 常作溶剂。



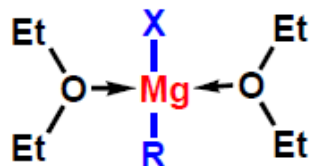
醚的化学性质

1. 铎盐 (Oxonium salt)

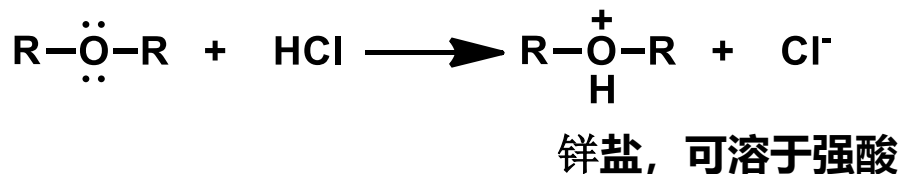
醚中氧原子上有未共用电子对，可以作为Lewis碱与Lewis酸及强质子酸反应生成铎盐。



➤ 与Lewis酸作用



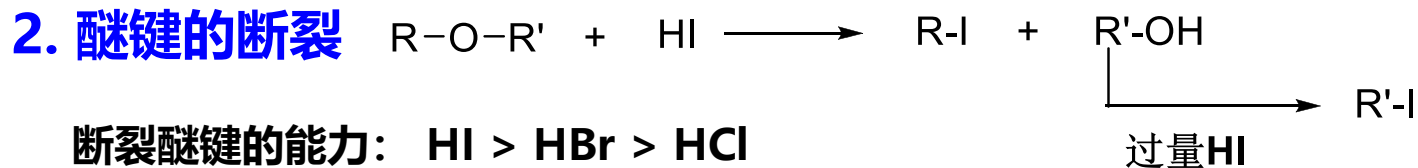
➤ 与质子酸作用



醚可以溶于浓的强无机酸形成Oxonium salt，如浓盐酸、浓硫酸。
用冷水稀释可以得到醚，可用于醚的分离、纯化。

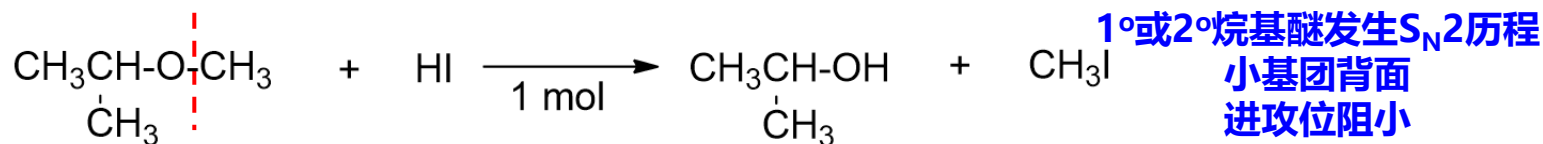


醚的化学性质

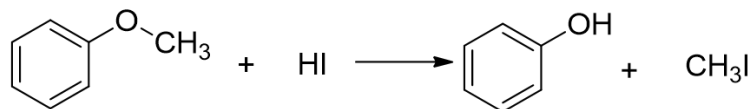


断裂醚键的能力: $\text{HI} > \text{HBr} > \text{HCl}$

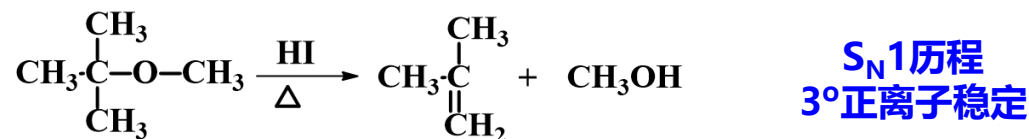
脂肪醚: C-O键的断裂一般发生在含碳原子较少的烷基处。
小基团得碘代烷, 大基团得醇。



芳香醚: 一般得酚和卤代烃。



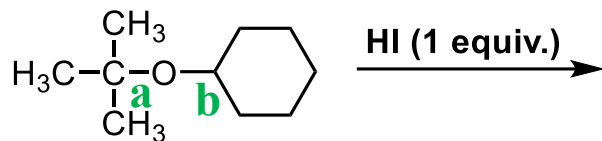
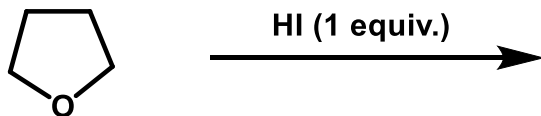
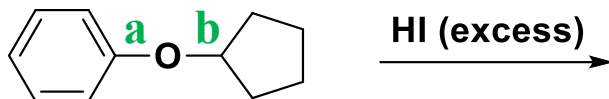
当醚中连接的碳有一个是叔碳时, 主要得到烯烃。





课堂练习:

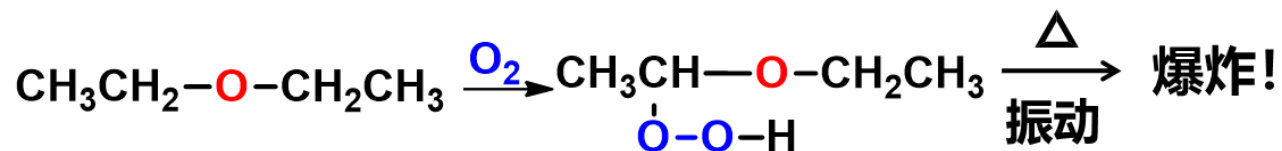
1. 完成方程式:





醚的化学性质

3. 过氧化物的形成



醚分子中的 α -H容易发生自由基取代反应。

醚和 O_2 反应生成可爆炸的过氧化物。

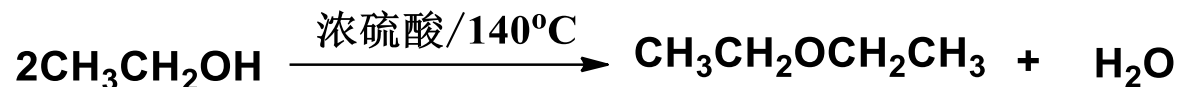
过氧化物受热极易爆炸 !!!
醚类化合物蒸馏不能蒸干 !!!

除去：稀 FeSO_4 溶液洗涤



醚的制备

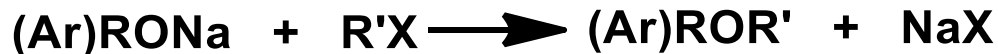
1. 醇分子间脱水——制备对称醚



反应特点：1)此法伯醇收率高

2)适用于不适合混合醚的制备

2. Willamson(威廉姆逊)合成法——制备混醚的理想方法



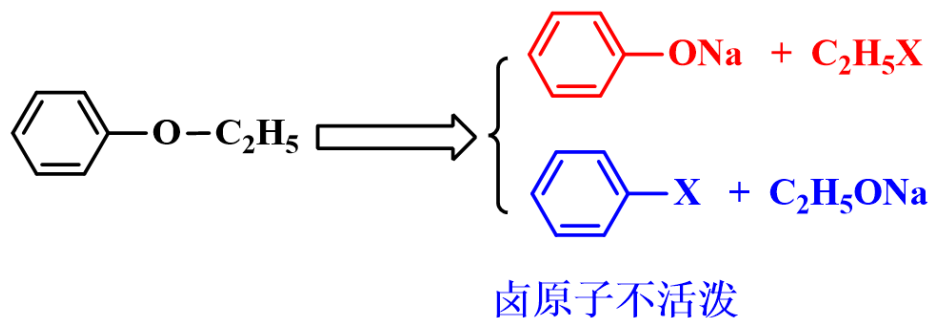
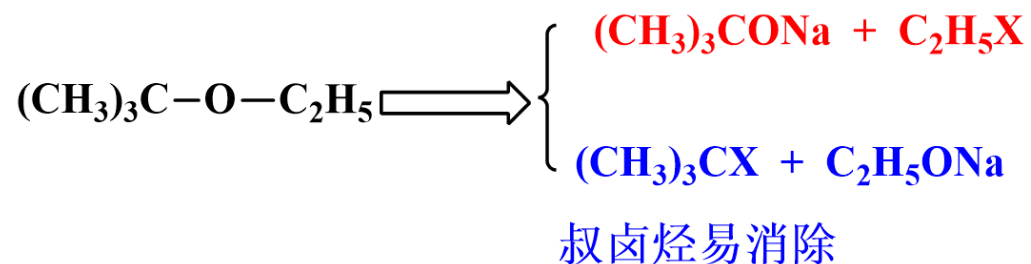
混合醚

尽量使用伯卤代烃



醚的制备

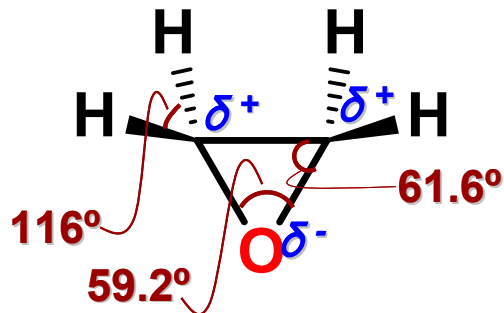
2. Willamson(威廉姆逊)合成法——制备混醚的理想方法





环氧化合物

1、结构



环存在角张力，不稳定，
碳上带有部分正电荷，易受亲核试剂的进攻开环。

环氧化物开环：



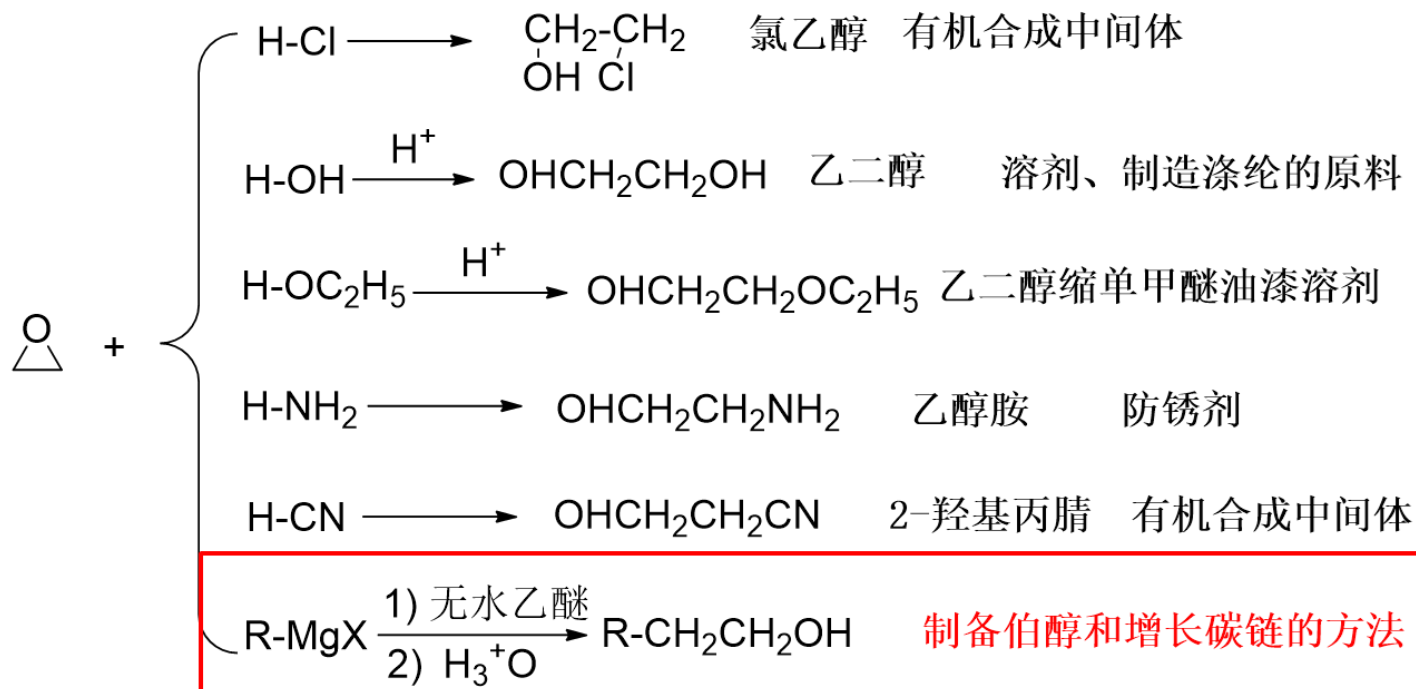
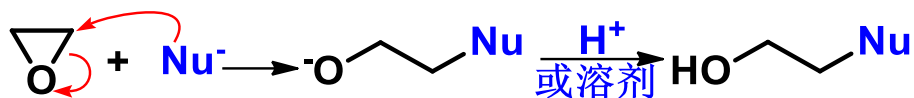


环氧化合物

2、开环反应

所有的具有孤对电子或者带有负电荷的试剂都可以使其开环。

如： H_2O 、 ROH 、 OH^- 、 NH_3 、 CN^- 、 RMgX 等。



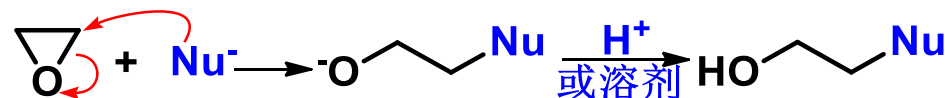
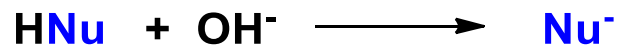


环氧化合物

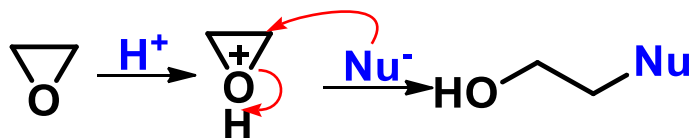
开环机理

开环在酸性和碱性条件下都能进行，按 S_N2 机理进行。

碱性条件：



酸性条件：（具有部分 S_N1 反应特性-区域选择性）



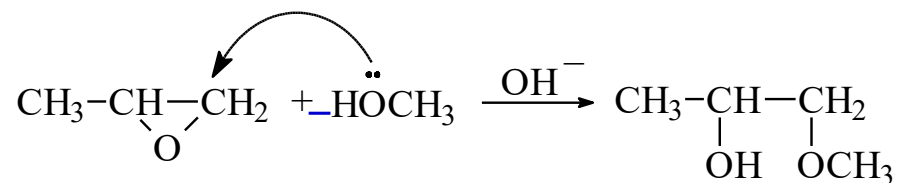


环氧化合物

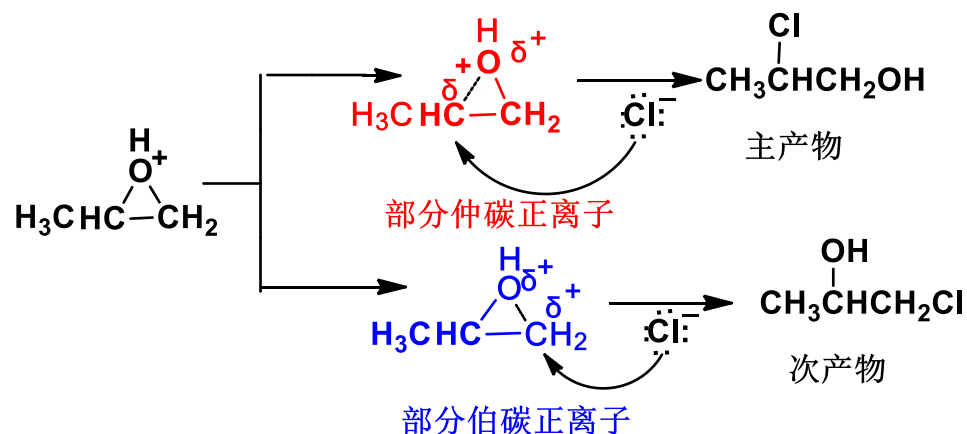
开环区域选择性

对于不对称的取代环氧乙烷，其开环方向与反应的酸碱条件密切相关。

碱性条件下，亲核试剂主要进攻含**取代基较少（空间位阻小）**的碳原子。



酸性条件下，亲核试剂主要进攻**烷基取代基较多**的环碳原子：



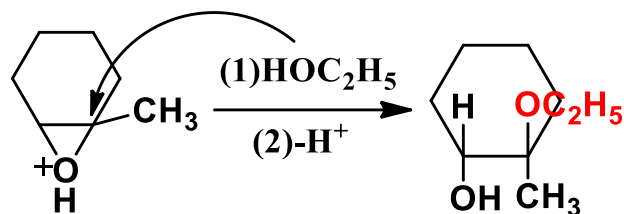


环氧化合物

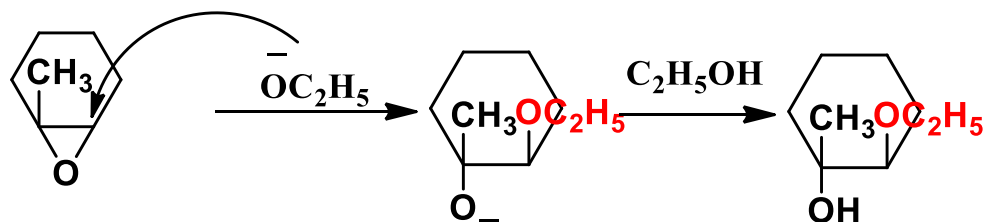
开环的立体化学：反式开环

无论是酸性开环，还是碱性开环，都是 S_N2 机理，所以亲核试剂总是从离去基团（氧桥）的背面进攻中心碳原子，而得到反式开环产物。

酸性开环：



碱性开环：

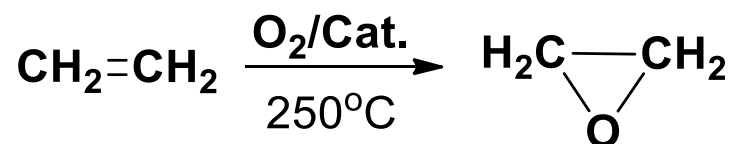




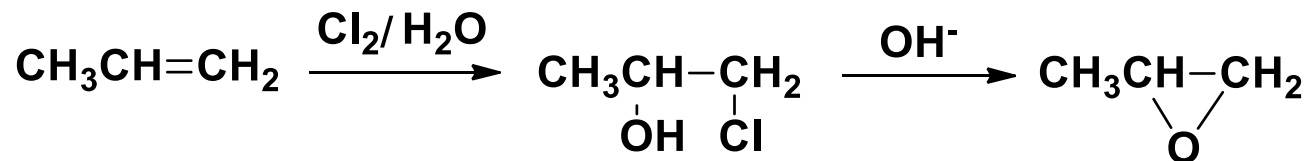
环氧化合物

3、环氧化合物的制备

通过烯烃氧化

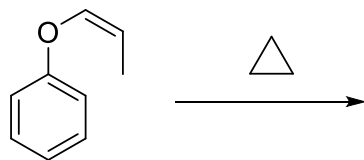


通过卤代醇制备

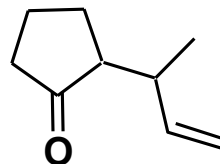
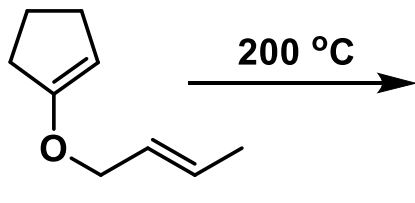
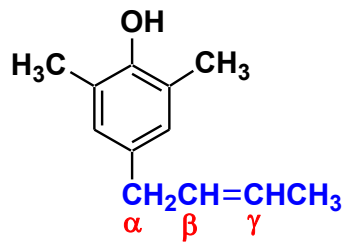
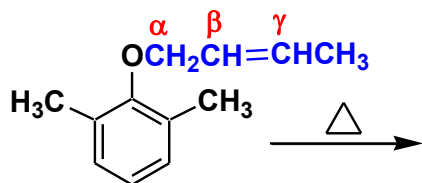
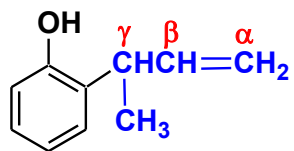
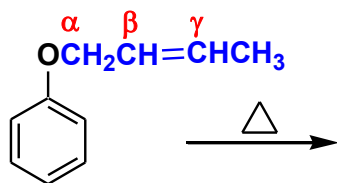




课堂练习:



no reaction





课后习题

- **作业：**
- P324 练习9.23 & 9.24
- P329 练习9.25
- P330 练习9.27
- P346 练习10.4 & 10.5
- P347 练习10.6
- P331 习题（三） & （七）
- P349 习题（二） & （四）

- **作业要求：**
- 使用统一的作业本，**先抄一遍题目再作答。**
- 下次课前完成，随机抽查。
- **下次作业提交时统一批改给分后计入平时分。**
- 课代表收齐后周六下午之前交至助教+记得还有放假前醇酚醚那一次作业